



INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Campus
Foz do Iguaçu

Interação Humano-Computador

Abordagens Teóricas em IHC

Psicologia Experimental

- **Lei de Hick-Hyman:** o tempo de decisão aumenta conforme cresce o número de opções disponíveis.
- Indica que uma **pessoa subdivide o conjunto total de opções em categorias, eliminando** aproximadamente **metade** das opções a cada passo, em vez de considerar todas as escolhas uma a uma, o que requereria tempo linear.
- Essa lei pode ser **utilizada para fazer uma estimativa de quanto tempo** uma pessoa levará para **encontrar** uma dentre diversas opções disponíveis numa interface, como, por exemplo, os **itens de uma lista de opções em ordem alfabética**.



Psicologia Experimental

- **Lei de Fitts:** o tempo para alcançar um alvo **depende da distância e do tamanho do alvo**.
- Relaciona o tempo (T) que uma pessoa leva para apontar para algo com o tamanho (S) do objeto-alvo e com a distância (D) entre a mão da pessoa e esse objeto-alvo.
- Ajuda os designers a decidirem sobre o tamanho e a localização de elementos de interface com os quais o usuário precisa interagir.

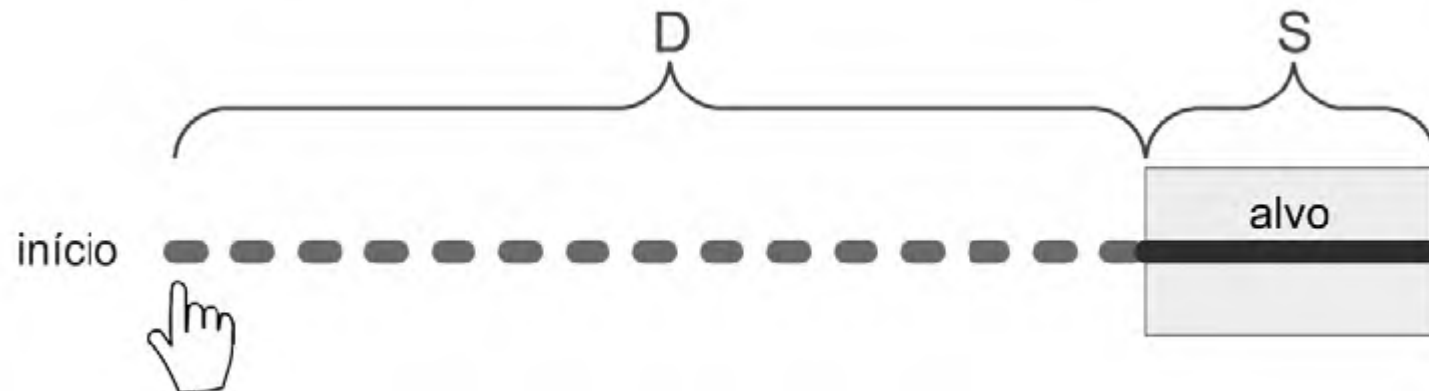


Figura 3.1 Ilustração da lei de Fitts.

Lei de Fitts

- Um botão de acionamento de operação pode possuir ambos, imagem e rótulo.
- Quando o usuário já conhece o botão, o rótulo poderia ser dispensado. Porém, sua presença torna o botão maior e, portanto, seu acesso mais rápido.

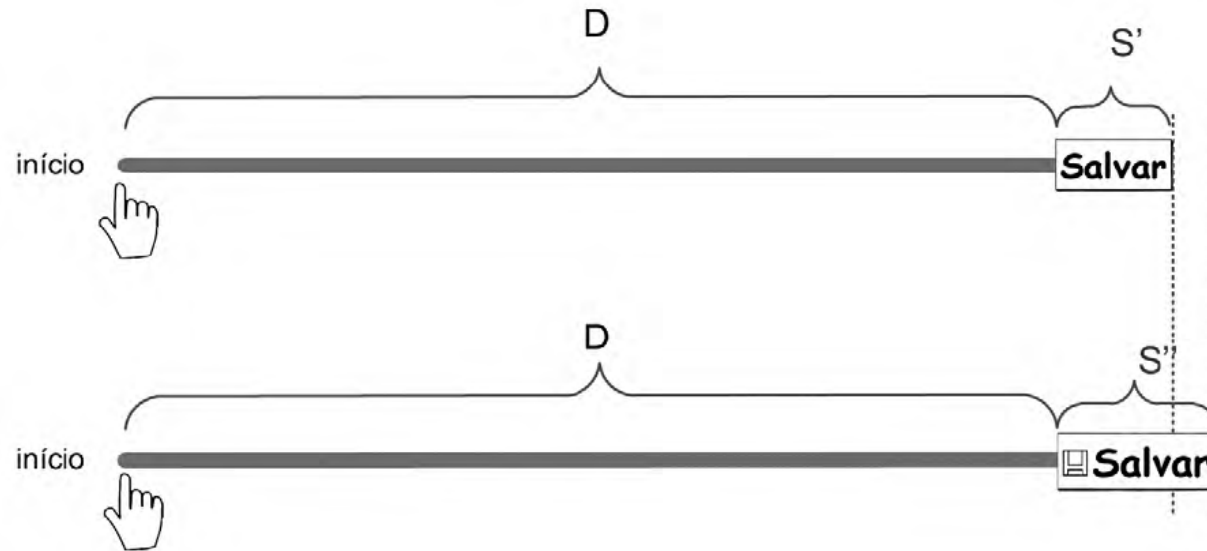


Figura 3.2 Botões com somente rótulo ou com rótulo e imagem.

Psicologia Cognitiva Aplicada

- Nos anos 1980, a atenção voltou-se para os **processos mentais** durante a interação.
- **Modelo do Processador Humano (MHP):**
 - compara a mente a um sistema com três processadores (**perceptivo, cognitivo e motor**) e,
 - memórias (sensória, de trabalho e de longo prazo).



Modelo do Processador Humano

- **Perceptivo:** transmite as sensações do mundo físico detectadas pelos **sistemas sensoriais do corpo** (visão, audição, tato, olfato, paladar) para representações mentais internas;
- **Cognitivo:** recebe a informação codificada simbolicamente dos **armazenamentos sensoriais na sua memória de trabalho** e utiliza informações previamente armazenadas na memória de longo prazo para tomar decisões sobre como responder aos estímulos recebidos



Modelo do Processador Humano

- **Motor:** nosso **pensamento é traduzido em ação** através da ativação de padrões de músculos voluntários, em uma série de micromovimentos discretos realizados pelo sistema motor.
- A memória de **trabalho** retém informações em **uso**, e a memória de **longo prazo** armazena **conhecimento para uso futuro**.
- Os **elementos ativados da memória de longo prazo** consistem em símbolos ou grupos de símbolos, chamados de ***chunks*** (elementos de informação).

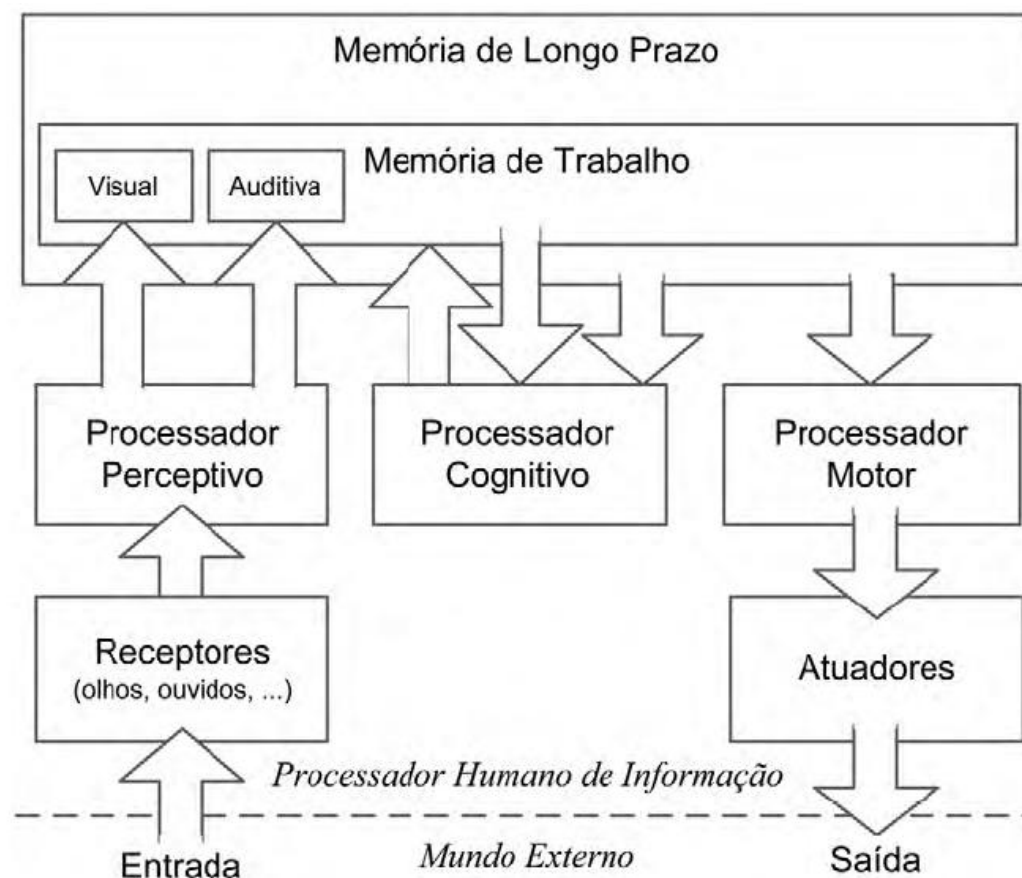


Chunk

- O conteúdo de um *chunk* depende da **tarefa**, da **pessoa** e do **conteúdo** da sua memória de longo prazo.
- Quando um *chunk* na memória de longo prazo é ativado, essa ativação se espalha para *chunks* relacionados (e.g., de um livro para a livraria onde foi comprado, para a viagem em que foi comprado, para as fotos que foram tiradas etc.).
- Miller (1956) mostrou que a **capacidade** da memória de trabalho é limitada a **7 ± 2 chunks**.
- Como ela é limitada, à medida que novos *chunks* são ativados, outros *chunks* que se encontram na memória de trabalho tornam-se menos acessíveis.



Modelo do Processador Humano



Modelo do Processador Humano de Informações (adaptado de Card *et al.*, 1983).

Psicologia Cognitiva Aplicada

Princípios da Gestalt: conjunto de leis de percepção de padrões:

- **Proximidade:** as entidades visuais que estão próximas umas das outras são percebidas como um grupo ou unidade;
- **Boa continuidade:** traços contínuos são percebidos mais prontamente do que contornos que mudem de direção rapidamente;
- **Simetria:** objetos simétricos são mais prontamente percebidos do que objetos assimétricos;



Psicologia Cognitiva Aplicada

Princípios da Gestalt:

- **Similaridade:** objetos semelhantes são percebidos como um grupo;
- **Destino comum:** objetos com a mesma direção de movimento são percebidos como um grupo;
- **Fecho:** a mente tende a fechar contornos para completar figuras regulares, “completando as falhas” e aumentando a regularidade.



Princípios gestálticos

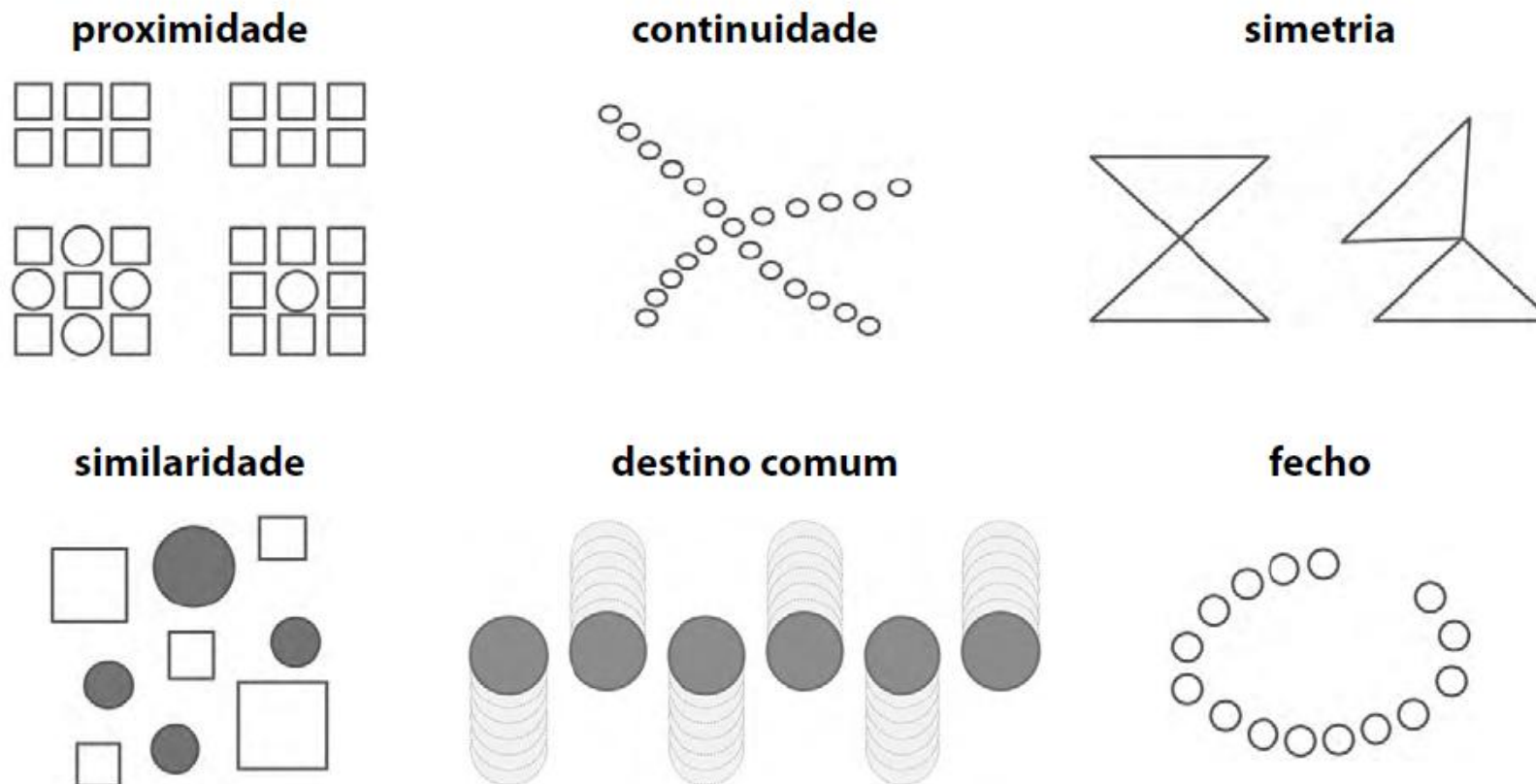


Figura 3.7 Ilustração de princípios gestálticos comumente considerados.

Psicologia Cognitiva Aplicada

Percepção de cores:

- Estudos sobre a **percepção de cores e luminância** resultaram em diversas diretrizes de design que podem ser utilizadas no projeto de interfaces com usuário.
- Contraste ideal para leitura deve respeitar uma razão de 10:1 entre claro e escuro.
- Uso de cores universais (vermelho, azul, verde etc.), mas com variações culturais de significado.



Percepção de cores:

Material complementar:

- <https://www.homemmaquina.com.br/cores-na-interface/>
- <https://www.alura.com.br/artigos/psicologia-das-cores>



Engenharia Cognitiva

- Proposta por **Donald Norman (1986)**, aplica conhecimentos da psicologia cognitiva ao design de sistemas.
- Problema central: **discrepância** entre as variáveis psicológicas (**objetivos das pessoas**) e os controles e variáveis físicos (**mecanismos de interação e estados do sistema**)
 - Golfo de execução: dificuldade em transformar intenções em ações sobre a interface;
 - Golfo de avaliação: dificuldade em interpretar o resultado do sistema.



Estágios de atividade do usuário

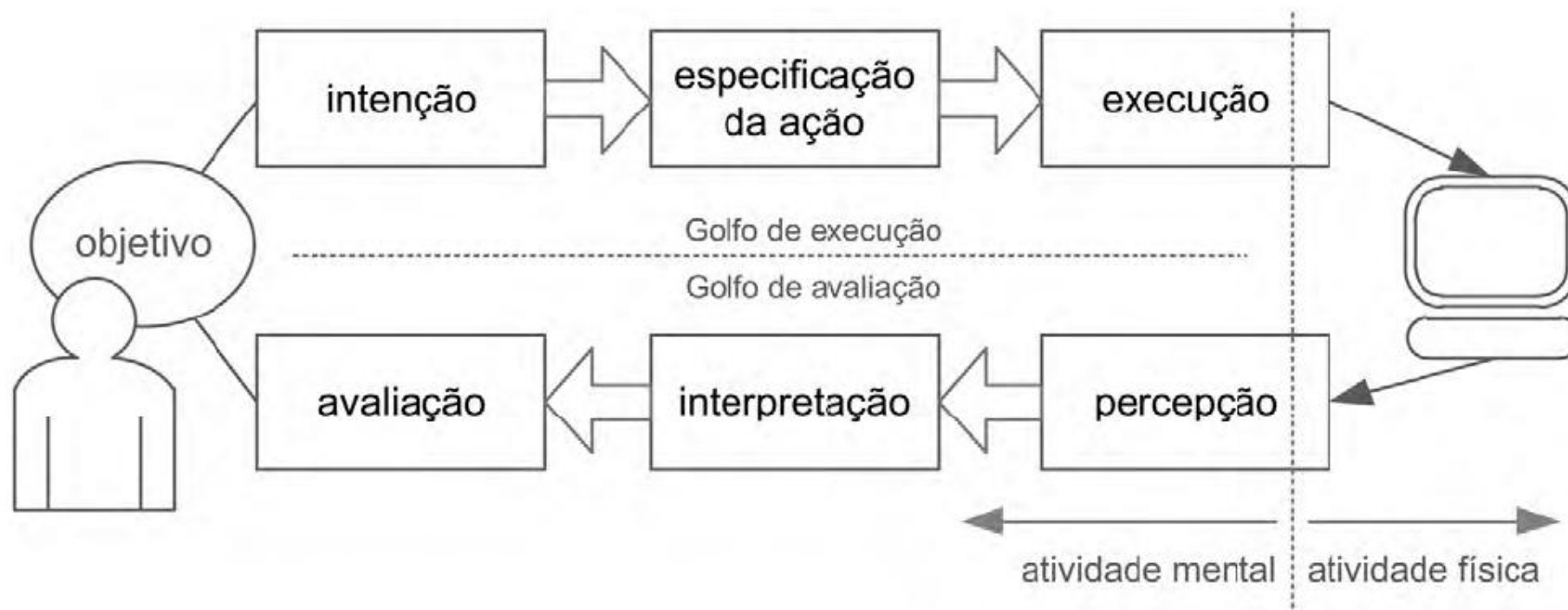


Figura 3.16 Estágios de atividade do usuário na travessia dos golfos de execução e de avaliação (adaptado de Norman, 1986, p. 42).

Engenharia Cognitiva

- **Modelo de Design:** Como o sistema foi **pensado pelo designer**, baseado em tarefas, requisitos, capacidades, experiência do usuário, capacidades e limitações dos mecanismos de processamento de informação do usuário;
- **Imagem do Sistema:** como o sistema **aparece ao usuário**;
- **Modelo do Usuário:** **interpretação mental** criada pelo usuário ao interagir;
- O sucesso depende da aproximação entre esses três modelos.



Abordagens Etnometodológicas

- Trazidas por **Lucy Suchman (1987)**, enfatizam o **contexto social** e as **ações situadas**;
- Pesquisa em IHC a visão da **antropologia etnográfica** de que o significado e o valor da ação humana são situados;
- Relação essencial com as suas circunstâncias concretas particulares e com suas interações dinâmicas com o mundo material e social;
- **Ação planejada vs. ação situada:**
 - Ação planejada → segue planos rígidos, como em manuais.
 - Ação situada → depende das circunstâncias e interações sociais.



Abordagens Etnometodológicas

- **Análise da conversação:** a interação humano-computador pode ser estudada como diálogo, com turnos, pares adjacentes e expectativa de resposta coerente.
- *Exemplo:* se o usuário clica em "Salvar como...", espera um campo para nomear o arquivo. Se isso não ocorre, há quebra na comunicação.
- **Estudos do trabalho:** observar como sistemas realmente são usados no ambiente real ajuda a criticar e redesenhar ferramentas.



Teoria da Atividade

Baseada em **Vygotsky e Leontiev**, destaca que a atividade humana é sempre:

- **Orientada a um objeto** (material ou simbólico).
- **Mediada por artefatos** (ferramentas, linguagens, tecnologias).
- **Socialmente constituída** (ocorre em comunidades com regras e divisão de trabalho).
- Diferencia **atividade (motivo)**, **ação (objetivo consciente)** e **operação (automatizada/inconsciente)**.



Teoria da Atividade

- Importa analisar como a **introdução de novos artefatos** (como softwares) **transforma práticas sociais** e como estas transformam o uso do artefato.
- *Aplicação*: avaliar se uma tecnologia realmente apoia a prática de trabalho ou gera novas contradições.



Cognição Distribuída

Propõe que a cognição não está apenas na mente do indivíduo, mas distribuída:

- **Entre pessoas** (colaboração em grupo).
- **Entre indivíduos e ferramentas** (uso de mapas, gráficos, lembretes, interfaces).
- **No tempo** (registros passados moldam ações futuras).

Aplicação: projetar representações externas (como dashboards ou gráficos) que reduzam a carga cognitiva e favoreçam o trabalho coletivo.



Engenharia Semiótica

- Criada por **Clarisse de Souza (2005)**, vê sistemas como **artefatos de comunicação**.
- **Metacomunicação**: todo sistema transmite uma mensagem do designer ao usuário sobre como ele deve ser usado.
Exemplo: um botão com ícone de disquete comunica “salvar documento”.
- **Comunicabilidade**: qualidade de um sistema que transmite bem essa mensagem.
Se a metacomunicação falha, o usuário interpreta de forma diferente do que o designer pretendia.



Engenharia Semiótica

- Um **signo** é algo que representa outra coisa para alguém. Na interface, um signo pode ser um **ícone, botão, rótulo, mensagem ou comportamento do sistema** que transmite ao usuário como usar ou entender o sistema.
- **Tipos de signos em interfaces:**
 - Estáticos: layout, botões, menus.
 - Dinâmicos: respostas ao clique, animações, ativação de botões.
 - Metalinguísticos: mensagens de erro, dicas, ajuda.



Conclusão

- As abordagens teóricas em IHC mostram diferentes perspectivas para compreender a interação humano-computador:
- **Psicologia experimental** → foco em desempenho mensurável.
- **Psicologia cognitiva e engenharia cognitiva** → foco em limitações e processos mentais.
- **Etnometodologia e teoria da atividade** → foco no contexto social e cultural.
- **Cognição distribuída** → foco no coletivo e nas ferramentas externas.
- **Engenharia semiótica** → foco na comunicação entre designer e usuário via interface.



Bibliografia

BARBOSA, S.D.J.; SILVA, B.S. **Interação Humano-Computador.** Editora Campus-Elsevier, 2010.

SHARP, H. **Design de Interação - Além da Interação Homem-computador.** 3. ed. Bookman, 2013

